

Fertilizzanti non minerali e Gestione

(Agronomia Edises – Cap. 9)

Concimi organici (1/2) (par. 9.4.6.6)

Vantaggi:

- operare in **agricoltura biologica** (quando non si hanno a disposizione sufficienti quantitativi di reflui zootecnici)
- maggiore **gradualità di disponibilità dell'azoto e fosforo** di questi fertilizzanti, poiché la frazione organica deve essere mineralizzata nel suolo prima di risultare disponibile, risultando quindi non a pronto effetto.

Gli svantaggi:

- risulta **poco efficace il loro uso al fine di apportare sostanza organica** stabile al terreno;
- il **costo** per unità di elemento nutritivo apportata è più elevata (ci sono però eccezioni);
- i **rapporti N-P sono praticamente fissi**, per cui un successivo aggiustamento con altri fertilizzanti è quasi sempre necessario.

Concimi organici (2/2)

Denominazione	Classe	Preparazione	Composizione indicativa (%)			
			N	P ₂ O ₅	K ₂ O	C organico
Cornunghia	organico N	Residuo di corna ed unghie allo stato naturale	9-15	2-5		30-40
Pelli e crini	organico N	Residui di lavorazione delle pelli	5-13	0,1-1,5	0,1-0,2	40-50
Cuoio e pelli idrolizzati	organico N	Ottenuto per idrolisi sotto pressione degli scarti di pelli e cuoio	10-14	0,05-2,0	0,5	50-55
Sangue secco	organico N	Sottoprodotto macellazione essiccato e polverizzato	10-15	0,2-0,3	0,6-1	45-55
Farina di carne (carniccio)	organico N	Residui lavorazione della carne, eventualmente trattati con ac. solforico, disseccati e macinati	9-14	0,3-2,0	0,8-1,5	30-40
Pannelli	organico N	Residui lavorazione semi oleosi essiccati	3-8	0,2-0,3	0,3-2	40-45
Borlanda essiccata	organico N	Trattamento del melasso	3-6	0,2-3	0,3-2	40-45
Borlanda fluida	organico N fluido	Sospensione residua trattamento del melasso	1,5-3	0,1-0,2	4-5	12-15
Letame essiccato	organico N o ammendante	Essiccamento e trasformazione di deiezioni animali con o senza lettiera	3-4	2-3	3-4	25-35
Pollina essiccata	organico NP	Escrementi di volatili domestici con o senza lettiera	2-4	2,0-3,4	1,7-3,0	60-70
Guano	organico NP	Escrementi di uccelli acquatici	2-4	2,0-3,4	1,7-3,0	60-70
Farina di pesce	organico NP	Residui della lavorazione del pesce, essiccati	5-12	3-10	0,3-0,7	35-45

Ammendanti (1/2) (par. 9.4.6.5 e par. 9.5)

Le **matrici organiche degli ammendanti**, sebbene in parte coincidenti con quelle usate per i concimi organici e organo-minerali, includono sempre prodotti a elevato rapporto C/N per esercitare il positivo effetto sulla fisica o biologia del suolo tipico di questi fertilizzanti. Il letame, tipico effluente zootecnico, è incluso tra gli ammendanti se **letame essiccato** e commercializzato ad un'umidità massima del 30% e un minimo di contenuto di C organico sul secco del 30%. L'**ammendante vegetale semplice non compostato** è un prodotto derivato da miscele di varie tipologie di materiali vegetali (cortecce, sanse, pule e altri) con un'umidità massima del 50% e contenuto minimo di C organico del 40% sul secco. L'**ammendante compostato verde** deriva da processi di trasformazione e stabilizzazione controllati (compostaggio) a partire da scarti del verde ornamentale, residui delle colture o comunque di origine vegetale; l'**ammendante compostato misto** è simile al precedente, ma include anche la frazione organica dei residui solidi urbani (RSU). L'umidità massima degli ammendanti compostati è del 50% e il contenuto minimo di C organico sul secco è variabile tra il 25 e il 30%.

Ammendanti (2/2)

Tra gli ammendanti sono commercializzate anche le varie tipologie di torba: la **torba acida** ha pH inferiore a 5 ed è più ricca di C organico (minimo 40% sul secco), la **torba neutra** ha pH superiore a 5 ed è meno ricca di C organico (minimo 20%), la **torba umificata** può includere le precedenti, ma garantisce un elevato tasso di umificazione. La **leonardite** è un materiale fossile, normalmente costituente lo strato superficiale dei giacimenti di lignite con un minimo di C organico del 30% sul secco ed elevatissimo tasso di umificazione.

Aspetto di rilevanza professionale: il **compostaggio** (par. 9.4.6.5)

TABELLA 9.12 Coefficienti isoumici (k_1) di diversi materiali utilizzabili come ammendanti

Fertilizzante	Umidità (%)	C/N	k_1 (%)
Paglie cereali	12	100	15
Farina vinaccioli	10	23	20
Letame fresco	75	30	30
Letame compostato	50	30	40
Pollina	15	10	25
Compost da RSU	40	25	25
Liquame bovino	90	20	5
Sovescio pre-fioritura	80	30	10
Sovescio post-fioritura	75	35	15

Effluenti di allevamento o reflui zootecnici (par. 9.4.6, 9.4.6.1-4)

Tipologie disponibili: **letame, liquame, pollina, digestato, separato solido.**

I produttori di fertilizzanti possono utilizzarli per creare **concimi (organici o organo-minerali)** o confezionarli per venderli relativamente secchi come **ammendanti**: a parte il caso della pollina essiccata, si tratta però di piccole quantità.

Poiché le moderne aziende zootecniche sono cresciute di dimensione e hanno concentrato un elevato carico animale su superfici limitate, per evitare gli effetti negativi legati all'eccessivo impiego di reflui zootecnici, è stata recepita anche in Italia la nota **Direttiva Nitrati** (Direttiva 676/1991): zone vulnerabili ai nitrati.

Caratteristiche dei tipi effluenti zootecnici

Letame o stallatico

Valore storico

Escreta e lettiera

Materiale palabile

Perdite ambientali

Eterogeneità

Maturazione: durata e modalità; stoccaggio

Quantità impiegate

Liquame

Ampia utilizzazione per praticità di impiego

Solo escreta

Materiale non palabile (liquido)

Perdite ambientali

Eterogeneità

Maturazione: durata e modalità; stoccaggio

Diversità rispetto a letame

Quantità impiegate

Compost

Fase biossidativa (mesofila iniziale 1-3 d, termofila 40-65 °C, raffreddamento) e fase di maturazione

Effluenti zootecnici: digestato e separato solido

Manure(s) (1/3)

(what fertilizer?)

Manure (*letame o stallatico*)

Historic value

Excreta and bedding

Solid (*materiale palabile*, moveable with a shovel or fork)

Environmental losses

Heterogeneity

Maturation: duration, management, storage in pile in farm or fields

Quantity: ex. 25 t ha⁻¹



Manure(s) (2/3)

(what fertilizer?)

Liquid manure or slurry (*liquame*)

Easy and practical use (“modern solution”, pumps)

Only excreta

Liquid (tanks, lagoons, (*non palabile*))

Environmental losses

Heterogeneity (mixing)

Maturation: duration, storage, mixing

Quantity 30 m³ ha⁻¹

Biogas, digested manure

Separation (solid – liquid)



TABELLA 9.2 Composizione chimica di alcuni fertilizzanti organici prodotti dalle aziende zootecniche. I valori hanno scopo esemplificativo, la loro elevata variabilità richiede che questi materiali siano analizzati volta per volta prima dell'utilizzo

Fertilizzante	Specie	Sostanza secca (% su t.q.)	Solidi volatili (% su s.s.)	N (kg t ⁻¹ t.q.)	P (kg t ⁻¹ t.q.)	K (kg t ⁻¹ t.q.)	NH ₄ /N tot
Letame	Bovini	20-30,5	75-85	3-7	0,4-1,7	3,3-8,3	27
	Broiler ¹	60-80	75-85	30-47	13-25	14-17	
	Ovini	22-40	70-75	6-11	0,7-1,3	12-18	
	Bufalini	20-40		2-4	0,2-0,9	3,3-6,6	
Liquame	Bovini da latte	10-16	75-85	3,9-6,3	1,0-1,6	3,2-5,2	58
	Bovini da carne	7-10	75-85	3,2-4,5	1,0-1,5	2,4-3,9	58
	Suini	1,5-6,0	65,80	1,5-5,0	0,5-2,0	1,0-3,1	71
	Avicoli	19-25	70-75	10-15	4,0-5,0	3,0-7,5	47
	Bufalini	20	75	1-3	0,3-0,9	1,6-4,1	
Digestato	Bovini	3,5-7,2	68-86	2,2-3,8	0,5-0,9	0,8-4,5	57
	Suini	2,5-6,3	54-77	2,9-4,3	0,6-1,4	1,9-4,5	66
Compost	Da lettiera bovine	35-60	40-50	9-13	3-5	14-23	
	Da pollina con paglia	50-70	55-60	10-20	10-16		

Sovescio o Fertilizzazione verde

Coltivazione non finalizzata alla raccolta, ma ad essere lasciata in campo (interrata o in superficie)

Vantaggi:

apporto netto di N (da leguminose)

apporto di elementi nutritivi, organicati e resi più disponibili

contributo ammendante

immagazzinamento elementi nutritivi per prevenire la lisciviazione o altre perdite (catch crop, colture trappola)

consumo idrico, protezione da drenaggio per prevenire la lisciviazione

protezione da erosione (cover crop)

controllo infestanti (se copertura densa)

limitazione organismi dannosi nel suolo (es. nematodi e crucifere)

biodiversità

Svantaggi

costo, complicazione sistema, aleatorietà successo, necessità di terminazione

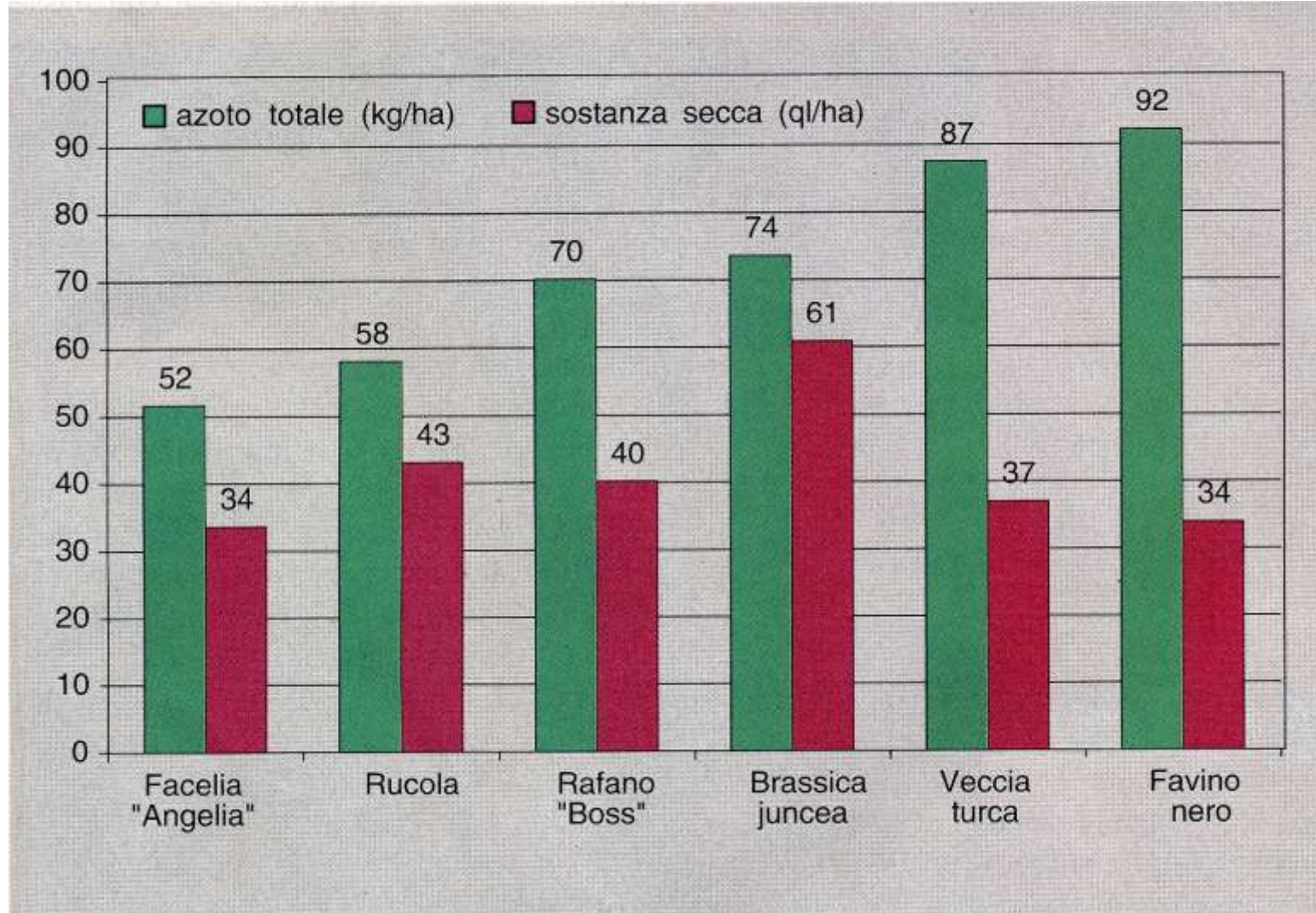
basso contributo ammendante

consumo idrico e scarsa adattabilità a condizione di suolo secco (cicli intercolturali estivi, climi caldi e secchi)

Sovescio: esempio funzioni e specie

Catch crop, prevenzione lisciviazione	<i>Lolium multiflorum</i> , <i>Brassica juncea</i> , <i>Secale cereale</i>
Apporto azoto da azotofissazione	<i>Vicia villosa</i> (Nord), favino e trifoglio incarnato (Sud)
Azione contro parassiti soil-born	Crucifere

Esempio di apporti di azoto di alcune leguminose



Esempi di specie usate per il sovescio e di alcune caratteristiche di rilievo



Esempio di trifoglio traseminato in cereale
vernino dopo mietitura

Sovesci	Resa in N dei sovesci (kg/ha)	Rapporto fra il costo di 1 kg di N organico e 1 kg di N minerale (*) (%)
Favino	120	129
Medica	100	122
Pisello da foraggio	80	159
Soia	50	159
Trifoglio alessandrino	80	117
Trifoglio pratense	60	151
Veccia sativa	70	127
Veccia vellutata	110	129
Brassica	80	135
Rafano	70	171
Senape	70	155
Facelia	80	143
Segale	30	226
Orzo	30	175
Avena	30	226
Frumento	30	215
Loietto	25	203
Prezzi e quantità indicativi (*) Costo di 1 kg di N minerale (distribuzione)		14

Combinazione sovescio e inter-cropping (consociazione) Agricoltura biologica



Insegnamento Agronomia - Unità / Fertilizzanti non minerali e gestione

Inerbimento di frutteti e vigneti



Caso degli interfilari alternati

Insegnamento Agronomia – Unità / Fertilizzanti non minerali e gestione

Interramento dei residui colturali (o sovescio parziale)

Vantaggi

notevoli quantitativi di fitomassa
buon effetto ammendante
buona interazione con fertilizzanti azotati

Svantaggi

complicazione nella meccanizzazione
lenta degradazione
possibili problemi parassitari
“fame di azoto” (1 kg/ha di N per q di paglia?)

TABELLA 9.13 Contenuto di C, N e rapporto C/N dei residui di alcune colture

Residuo	C (%)	N (%)	C/N
Mais	45	0,9	50
Frumento	48	0,5	100
Orzo	47	0,5	87
Girasole	32	1,1	30
Pomodoro	35	1,2	30

RESTITUZIONI CON IL PASCOLAMENTO

Restituzione semplice, stabbiatura, mandratura

Correzione terreni acidi

L'effetto correttivo dei correttivi (**indice di effetto neutralizzante**) considera che la calce ha l'effetto massimo (+79% rispetto al calcare). Seguono l'idrossido di calcio (+36%) e i carbonati di Ca e Mg (+9%).

L'**efficacia** è tanto maggiore quanto più fine è il prodotto. Ma diminuendo la granulometria risulta più **difficile lo spargimento** in campo. Per questo i correttivi si classificano in quattro classi di granulometria: **prodotto polverulento** (tutto il prodotto con pezzatura inferiore a 1 mm, 80% inferiore a 0,3 mm), **triturato** (per l'80% inferiori a 5 mm), **greggio** (granulometria superiore), **granulato** (se il prodotto è polverulento, ma viene commercializzato granulato artificialmente). Esistono anche correttivi fluidi.

Esempi di fertilizzanti correttivi

Denominazione	Origine e caratteristiche	Titoli orientativi	Indice
Correttivo calcareo	Contenente carbonato di Ca	45-55 % CaO	45-55
Correttivo calcareo-magnesiaco	Contenente carbonati di Ca e Mg	25-45 % CaO + 8-17% MgO	40-60
Dolomite	Contenente Ca e Mg	20-30% CaO + 17-21% MgO	55-60
Marna	Da rocce sedimentarie formate da materiale calcareo e argille	25-45 % CaO	25-45
Calce agricola viva	Calcinazione di rocce calcaree	75-92 CaO	
Calce agricola spenta	Idratazione della calce agricola viva	55-70 CaO	55-70
Ceneri di calce	Residuo di fabbricazione delle calci	40-80% CaO	40-80
Ceneri di calce magnesiaca	Residuo di fabbricazione delle calci con titolo in MgO >8%	30-70% CaO + 8-30% MgO	55-110
Calce di defecazione	Residuo filtrazione di sughi zuccherini dopo carbonatazione	35-40% CaO	35-40
Gesso agricolo	Origine naturale da solfato di calcio con molecole di acqua	25% CaO + 45% SO ₃	25

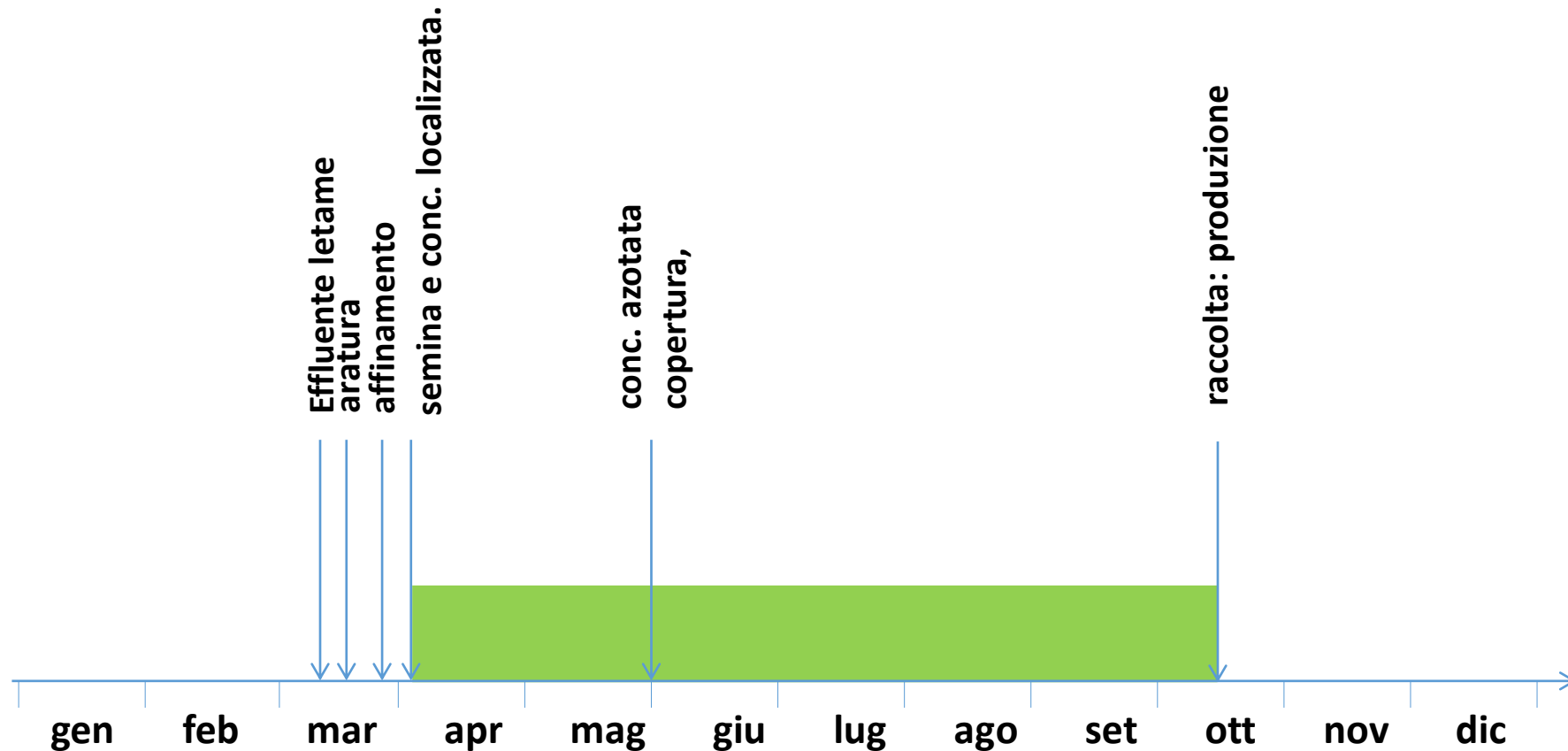
TABELLA 9.1 Quantità di biomassa secca della produzione utile e dei residui aerei, harvest index e concentrazione di N, P₂O₅ e K₂O della produzione utile e dei residui aerei delle principali colture erbacee e ortive

Coltura	Produzione utile				Harvest index	Residui aerei			
	t ha ⁻¹ di s.s.	N (%)	P ₂ O ₅ (%)	K ₂ O (%)		t ha ⁻¹ di s.s.	N (%)	P ₂ O ₅ (%)	K ₂ O (%)
Aglione	2,0-4,0	2,6	1,0	1,6	0,75	0,7-1,3	3,3	0,8	5,4
Anguria	5,0-7,0	1,0	0,8	1,7	0,85	0,9-1,2	3,3	1,3	4,2
Asparago	0,5-1,0	5,5	1,8	3,4	0,25	1,5-3,0	3,1	0,9	2,4
Avena da granella	3,0-5,0	2,1	0,9	1,3	0,40	4,5-7,5	0,5	0,3	1,2
Barbabietola	8,8-11,0	1,2	0,5	2,0	0,80	2,2-2,8	2,4	1,0	3,0
Carciofo rifiorante	2,4-3,6	2,6	1,2	2,3	0,42	3,3-5,0	3,6	0,5	3,6
Carota	2,4-3,6	1,8	0,9	3,0	0,85	0,4-0,6	3,6	1,0	4,5
Cavolfiore	6,0-8,0	4,0	1,2	4,4	0,98	0,1-0,2	4,4	2,1	4,4
Cavolo Broccolo	4,0-6,0	4,0	1,2	4,4	0,98	0,1	4,4	2,1	4,4
Cavolo verza	2,0-3,0	3,3	0,8	3,7	0,98	0,0-0,1	4,7	2,2	4,7
Cece	2,0-3,0	3,5	0,9	1,2	0,33	4,1-6,1	1,2	0,3	1,7
Cetriolo	3,0-5,0	2,2	1,2	3,7	0,80	0,8-1,3	4,4	1,6	4,9
Cipolla	3,6-4,8	2,8	1,6	2,2	0,80	0,9-1,2	4,7	0,8	4,7
Colza granella	2,0-4,0	4,2	2,0	2,4	0,33	4,1-8,1	2,0	1,3	2,5
Erba medica (fieno)	10,0-15,0	2,8	0,6	2,0	1,00				
Erbai graminacee (fieno)	5,0-10,0	2,4	0,9	3,1	1,00				
Fagiolino fresco	1,0-1,2	2,4	0,9	2,4	0,45	1,2-1,5	1,5	0,5	1,5
Fagiolo	2,0-3,0	2,4	1,0	2,7	0,75	0,7-1,0	1,5	0,5	1,5

Esempio calcolo asporti apporti distribuzione: il caso del mais (1/2)

Calcolo asporti apporti mais (per asporti vedi tab. 9.1)										
Asporti	Produzione	Asporti unitari %						Fabbisogno coltura (kg/ha)		
	t/ha	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O			
Mais granella	12	1,7	0,8	0,7	204	96	84			
Mais stocchi e foglie	interrati									
Apporti	Apporto	Efficienza agronomica			Composizione			Apporti efficienti (kg/ha)		
	kg/ha	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
Letame in autunno	30000	55	100	100	0,6	0,2	0,5	99	60	150
Urea preparazione letto semina	200	80			46			74	0	0
Binario 18-36-0 localizzato alla semina	85	80	100		18	36		12	31	0
Nitrato ammonico sarchiatura	100	80			26			21	0	0
								206	91	150
Commento: gli apporti di N e P ₂ O ₅ sono bilanciati, mentre il K ₂ O è in eccesso per l'impossibilità di controllare il rapporto tra N e K ₂ O nel letame										

Esempio calcolo asporti apporti distribuzione: il caso del mais (2/2)



Concimazione di base per apporto di N, P_2O_5 e K_2O fra aratura ed affinamento, se non si apporta effluente.

Esempio calcolo asporti apporti distribuzione: il caso del frumento (1/2)

Calcolo asporti apporti frumento (per asporti vedi tab. 9.1)										
Asporti	Produzione				Asporti unitari %			Fabbisogno coltura (kg/ha)		
	t/ha				N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
Frumento granella	7,0				2,3	1,0	1,2	161	70	84
Frumento paglia	7,0				0,5	0,2	1,0	35	14	70
								196	84	154
Apporti	Apporto	Efficienza agronomica			Composizione			Apporti efficienti (kg/ha)		
	kg/ha									
		N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
Perfostato triplo	180		100			46		0	83	0
Cloruro di Potassio	250			100			60	0	0	150
Nitrato ammonico prima copertura	300	80			34			82	0	0
Nitrato ammonico seconda copertura	400	80			34			109	0	0
								190	83	150

Esempio calcolo asporti apporti distribuzione: il caso del frumento (2/2)

